

两级式单相光伏逆变器输入电压 二倍频纹波抑制

许 骥¹, 段冰莹¹, 张梦纯¹, 秦 岭¹, 谢少军², 侯虚虚³

(1.南通大学 电气工程学院, 江苏 南通 226019; 2.南京航空航天大学 自动化学院, 江苏 南京 211106;
3.南京矽力杰半导体技术有限公司, 江苏 南京 210042)

摘 要: 两级式单相光伏并网逆变器的输入电压呈二倍电网频率的脉动,使最大功率点跟踪效率严重下降。文章深入研究了基于直流母线电压前馈控制的输入电压二倍频纹波抑制策略。首先分析了输入电压二倍频纹波产生机理,然后构建了光伏变换器的小信号模型,并从闭环音频敏感系数的角度推导出前馈控制器的表达式。最后,通过一台 280V·A 的实验样机验证了理论分析的正确性。

关键词: 并网逆变器; 最大功率点跟踪; 二倍频纹波抑制; 音频敏感系数; 电压前馈

中图分类号: TK81 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-5292(2019)05-0683-05

DOI:10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2019.05.009

0 引言

并网逆变器是光伏并网发电系统的关键部分之一。为了降低控制难度,且适应太阳能电池输出电压范围较宽的特点,并网逆变器通常采用升压变换器(如 Boost)级联电压型全桥逆变器的两级式结构^[1-3]。由于单相并网逆变器瞬时输出功率呈二倍工频脉动,使得中间直流母线电压含有二倍频纹波(Double Line Frequency Ripple, DLFR)分量。该脉动分量导致输入电压(太阳能电池的端电压)也含有较大的 DLFR 分量,严重影响最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)的精确性,使得太阳能实际利用率下降^[4,5]。文献[6]指出,要使得 MPPT 效率高于 99%,则必须保证输入电压纹波率小于 6%。文献[7]提出了基于 PI 级联 QPR 控制器的输入电压低频纹波抑制策略,并结合低频纹波抑制要求,推导了具备纹波鲁棒抑制能力的输入电压控制器参数设计准则和解耦设计方法。然而,该文献没有对理论分析的正确性进行实验验证。

输入电压存在 DLFR 分量的根本原因是直流母线电压的二倍频扰动。对输入扰动信号进行前馈控制能够有效抑制该扰动信号对系统输出信号影响。文献[8],[9]引入输出电压前馈用来抑制输入侧的 DLFR。文献[8]采用输入电压直接占空比

控制,并通过带通滤波算法提取出直流母线电压二倍频分量 $\Delta U_{dc}\sin 2\omega t$, 计算得出占空比补偿值 d_{ripple} ,对给定的占空比 D_{MPPT} 进行实时补偿,以消除直流母线电压扰动的影响。但是,该方案的控制算法计算量过大,且动态性较差。文献[9]根据输入电压开环控制框图推导前馈控制器的传递函数,所得参数在系统开环运行时具有一定的纹波抑制效果,但该前馈控制器的推导方法(基于开环控制框图)和表达式对 MPPT 控制下系统的输入电压纹波抑制不具有实际指导意义。

为此,本文从闭环音频敏感系数的角度,分析了基于直流母线电压前馈控制的输入电压二倍频纹波抑制策略实现机理,建立了光伏变换器的小信号模型,并推导出前馈控制器表达式。最后,通过一台 280V·A 的实验样机验证了理论分析的正确性。

1 输入电压二倍频纹波的产生机理

典型的两级式单相光伏并网逆变器基本结构如图 1 所示^[6]。

由图 1 可以看出,前级 Boost 变换器工作在输入电压闭环控制方式下,以实现太阳能电池的 MPPT 控制;其输出电压、输入电压 u_m 、直流母线电压 u_{dc} (即直流母线电压)由后级全桥逆变器控制,以自动调节并网功率。

收稿日期: 2018-10-18。

基金项目: 国家自然科学基金(51477077);大学生创新训练项目(201810304124H),(201810304122H)。

通讯作者: 秦 岭(1977-),男,博士,教授,硕士生导师,研究方向为光伏发电系统的建模与控制。E-mail: qin.l@ntu.edu.cn

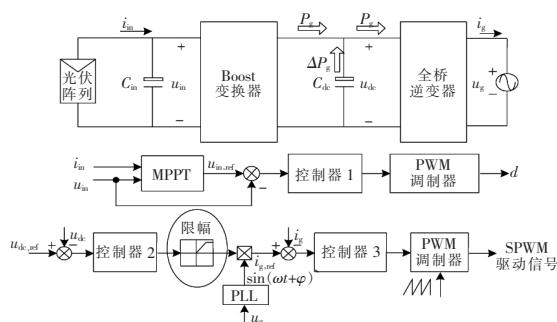


图1 两级式单相光伏并网发电系统基本结构

Fig.1 Structure of two-stage single-phase PV grid-connected generation system

若不考虑温度、光照对最大功率点的影响,同时忽略“扰动观察”等 MPPT 算法对工作点的影响,则 MPPT 模式下 Boost 变换器的瞬时输出功率可近似为恒定功率,如图 2 所示。

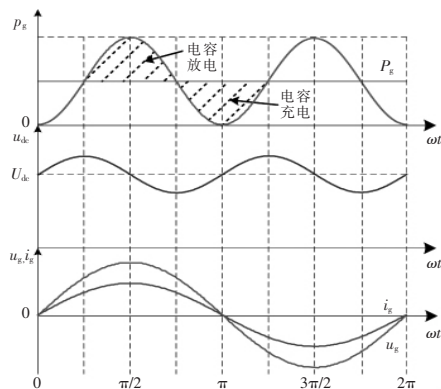


图2 瞬时输出功率、直流母线电压、电网电压和电流波形

Fig.2 Waveforms of instantaneous output power, DC-link voltage, grid voltage and current

并网逆变器通常工作在纯有功输出模式,其瞬时输出功率为

$$p_g = i_g u_g - I_g U_g (1 - \cos 2\omega t) \quad (1)$$

由式(1)可知,瞬时输出功率由平均值 $P_g = I_g U_g$ 和二倍频脉动分量 $\Delta p_g = -P_g \cos 2\omega t$ 两部分组成。

若不考虑系统损耗,则 P_g 与前级变换器的瞬时输出功率相等,而直流母线电容将提供 Δp_g ,以确保逆变器的瞬时输入、输出功率平衡。这就导致直流母线电压含有 DLFR。

前级 Boost 变换器输入电压闭环控制框图如图 3 所示。图中 $G_c(s)$ 为输入电压控制器的传递函数; F_m 为 PWM 调制器增益; K_{in} 为输入电压采样系数。直流母线电压的二倍频脉动必定会通过

$A_u(s)$ 对输入电压 u_{in} 产生影响,进而导致输入电压也有 DLFR 分量。

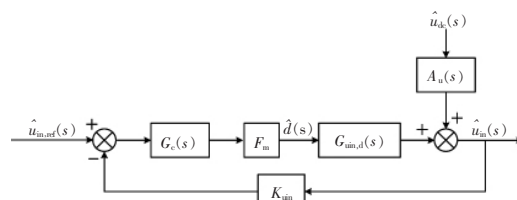


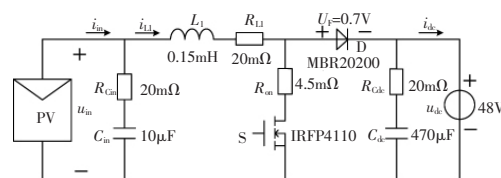
图3 Boost 变换器输入电压控制框图

Fig.3 Input voltage control block diagram for Boost converter

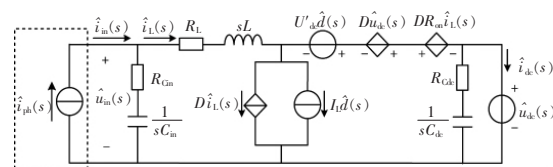
2 基于直流母线电压前馈的输入电压低频纹波抑制策略

2.1 Boost 变换器小信号模型

Boost 光伏变换器的主电路及其小信号模型如图 4 所示^[9]。



(a) 主电路



(b) 小信号模型

图4 Boost 变换器的主电路及其小信号模型

Fig.4 Power stage and small-signal model of Boost converter

图中, C_{in} 、 C_{dc} 和 L_1 分别为输入滤波电容、输出滤波电容和输入滤波电感; R_{Cin} 、 R_{Cdc} 和 R_{L1} 为各自的寄生电阻; R_{on} 为 MOS 管 S 的通态电阻; U_F 为升压二极管 D 的正向导通压降。由于直流母线电压由后级并网逆变器控制,因此光伏变换器的输出侧可等效为恒压源。

由图 4 可得,输入电压对输出电压(直流母线电压)的传递函数(开环音频敏感系数)为^[6]

$$A_u(s) = \frac{\hat{u}_{in}(s)}{\hat{u}_{dc}(s)} \bigg|_{\substack{\hat{i}_{ph}(s)=0 \\ \hat{d}(s)=0}} = \frac{(1-D)(1+sC_{in}R_{Cin})}{s^2 L_1 C_{in} + sC_{in}R_{L1} + 1} \quad (2)$$

输入电压对占空比的传递函数为

$$G_{uin,d}(s) = \frac{\hat{u}_{in}(s)}{\hat{d}(s)} \bigg|_{\substack{\hat{i}_{ph}(s)=0 \\ \hat{u}_{dc}(s)=0}} = \frac{-U'_{dc}(1+sC_{in}R_{Cin})}{s^2L_1C_{in}+sC_{in}R_1+1} \quad (3)$$

式中: $U'_{dc}=U_{dc}-I_{L1}R_{on}+U_F$ 。

2.2 直流母线电压前馈控制器的设计

引入直流母线电压前馈后的控制框图如图 5 所示。

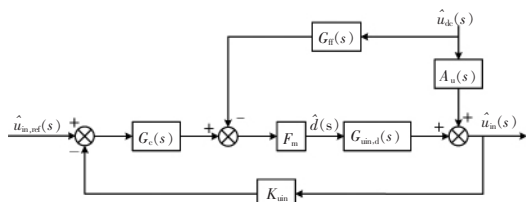


图 5 引入直流母线电压前馈后的控制框图

Fig.5 Control block diagram after introducing DC-link voltage feedforward

图中: $G_{ff}(s)$ 为前馈补偿器传递函数。

由图 5 可得, 引入直流母线电压前馈后的闭环频敏系数为

$$A_{u,c}(s) = \frac{\hat{u}_{in}(s)}{\hat{u}_{dc}(s)} = \frac{A_u(s) - G_{ff}(s)F_mG_{uin,d}(s)}{1 + K_{uin}F_mG_c(s)G_{uin,d}(s)} \quad (4)$$

直流母线电压扰动是通过音频敏感系数来影响输入电压。因此, 可以通过减小闭环音频敏感系数在 100 Hz 处的幅值来抑制输入电压的 DLFR 分量。

若使 $A_{u,c}(s)=0$, 则理论上可完全抑制输入电压 DLFR 分量。基于此, 可得:

$$A_u(s) - G_{ff}(s)F_mG_{uin,d}(s) = 0 \quad (5)$$

将式(2), (3)代入式(5), 可得前馈控制器传递函数为

$$G_{ff}(s) = \frac{A_u(s)}{F_mG_{uin,d}(s)} = -\frac{(1-D)}{F_mU'_{dc}} \quad (6)$$

由式(6)可以看出, 前馈控制器参数与静态工作点 (D, U'_{dc}) 有关。因此, 实际运行时须要根据当前占空比实时调整 $G_{ff}(s)$ 的数值。

标准测试条件下, 太阳能电池主要参数: $P_{max}=280 \text{ W}$, $U_{MPP}=31.3 \text{ V}$, $I_{MPP}=8.96 \text{ A}$, $I_{sc}=9.5 \text{ A}$ 。结合图 4 计算可得: $D=0.348$ 。此外, $F_m=-1/2.4$, $I_{MPP}=8.96 \text{ A}$, $U'_{dc}=48.7 \text{ V}$ 。将上述参数代入式(6)可得 $G_{ff}(s)=0.032$ 。

根据文献[9]提出的光伏变换器输入电压 PI 控制器参数设计准则, 可得 $k_p=0.5$, $k_i=400$ 。图 6 为

标准参数下和控制器参数下, 引入直流母线电压前馈控制前后 $A_{u,c}(s)$ 的波特图。

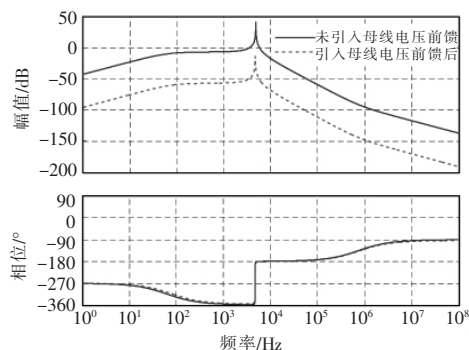


图 6 直流母线电压前馈前后 $A_{u,c}(s)$ 的 Bode 图

Fig.6 Bode diagram of $A_{u,c}(s)$ in before and after introducing DC-link voltage feedforward

由图 6 可以看出, 引入直流母线电压前馈前 [即 $G_{ff}(s)=0$], $A_{u,c}(s)$ 在 100 Hz 处的幅值增益约为 -10 dB; 引入前馈控制后, 相频特性曲线基本不变, 但幅值增益曲线整体下移, 且在 100 Hz 处减小为 -60 dB。这说明, 引入直流母线电压前馈, 大幅度地减小了 $A_{u,c}(s)$ 的幅值, 从而显著提高对输入电压 DLFR 分量的抑制能力。

3 实验验证

为验证所述输入电压 DLFR 抑制策略的有效性, 搭建一台 280 V·A 的两级式单相光伏并网逆变器实验样机, 如图 7 所示。

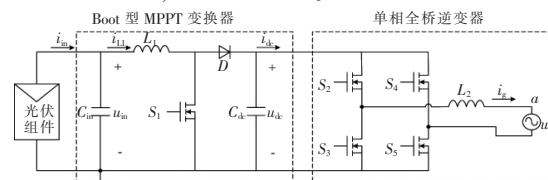


图 7 两级式单相光伏并网逆变器样机拓扑

Fig.7 Topology of two-stage single phase PV grid-connected inverter prototype

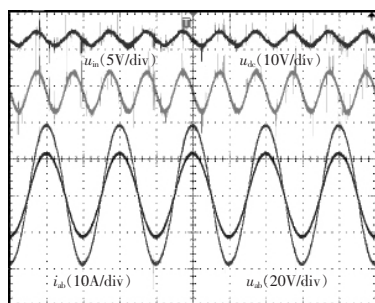
其主要参数表 1 所示。

表 1 全桥逆变器的主电路参数
Table 1 Parameters of full bridge inverter

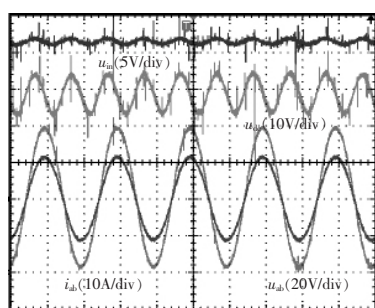
参数	数值
额定容量 S_N	280 V·A
开关频率 f_s	20 kHz
电网电压 u_g	220 V
电网频率	50 Hz
输出滤波电感 L_2 , 其寄生电阻 R_{L2}	0.38 mH/0.2 Ω

选取输入电压控制器参数为 ($k_p=0.5$, $k_i=400$), 前馈控制器参数为 $G_{ff}(s)=0.032$ 。引入直流母线电压前馈控制前、后, 输入电压 u_{in} 、直流母线

电压 u_{dc} 、并网电压 u_g 和并网电流 i_g 的实验波形如图 8 所示。



(a)未引入直流母线电压前馈



(b)引入直流母线电压前馈后

图 8 $k_p=0.5, k_i=400, i_g, u_g, u_{dc}, u_{in}$ 的实验波形
Fig.8 Experiment waveforms at $k_p=0.5, k_i=400$

由图 8 可以看出,引入直流母线电压前馈前,输入电压 u_{in} 和直流母线电压 u_{dc} 均能保持稳定,且分别为 31.3V 和 48.0V,且二倍频纹波率(峰峰值与平均值的比值)分别为 7.03%和 22.9%。引入前馈控制后,直流母线电压保持不变,但输入电压的纹波率减小为 3.19%,满足小于 6%的纹波抑制要求。这表明引入直流母线电压前馈可以显著抑制输入电压 DLFR 分量。

4 结论

本文从闭环音频敏感系数的角度,研究了基于直流母线电压前馈控制的两级式单相光伏并网逆变器输入电压 DLFR 的抑制策略。实验结果表明,引入直流母线电压前馈控制后,光伏变换器的输入电压纹波率得到明显降低,且小于 6%的纹波抑制要求。

参考文献:

- [1] C T Pan, M C Cheng, C M Lai, et al. Current-ripple-free module integrated converter with more precise maximum power tracking control for PV energy harvesting [J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 2015, 51(1): 271-278.
- [2] 王峰, 樊轶, 龚春英. 一种单相两级式光伏并网逆变器控制策略[J]. 电力电子技术, 2013, 47(5): 53-55.
- [3] 黄庆丰, 杨红培, 翟登辉. 基于 Simulink 的两级式单相光伏逆变器的系统仿真 [J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42(19): 58-61.
- [4] Wu T F, Chang C H, Lin L C, et al. Power loss comparison of single and two-stage grid-connected photovoltaic systems [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2011, 26(2): 707-715.
- [5] Ertasgin G, Whaley D M, Ertugrul N, et al. Energy storage element sizing for single-phase grid-connected photovoltaic converter[A]. 2014 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition [C]. Antalya: IEEE, 2014: 1005-1010.
- [6] 候虚虚, 秦岭, 茅靖峰, 等. 两级式单相光伏并网逆变器输入电压 PI+QPR 鲁棒控制器设计 [J]. 电网技术, 2017, 41(9): 2910-2918.
- [7] Lyu Jianguo, Hu Wenbin, Yao Kai, et al. Research on input current ripple reduction of two-stage single-phase PV grid inverter[A]. 2014 16th European Conference on Power Electronics and Applications [C]. Lappeenranta: IEEE, 2014. 1-8.
- [8] J Viinamäki, J Jokipii, T Suntio. Improving double-line-frequency voltage ripple rejection capability of DC/DC converter in grid connected two-stage PV inverter using DC-link voltage feedforward [A]. Proceedings of 18th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'16 ECCE Europe) [C]. Karlsruhe: IEEE, 2016. 1-10.
- [9] L Qin, S Xie, C Yang, et al. Design method of input voltage robust PI controller for PV interface converter [A]. Proceedings of International Conference on Renewable Power Generation (RPG 2015) [C]. Beijing: IET, 2015. 1-6.

Suppression strategy of the input voltage double line frequency ripple for two-stage single-phase photovoltaic grid-connected inverter

Xu Ji¹, Duan Bingying¹, Zhang Mengchun¹, Qin Ling¹, Xie Shaojun², Hou Xuxu³

(1.College of Electrical Engineering, Nantong University, Nantong 226019, China; 2.College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China; 3.Nanjing Silergy Semiconductor Technology Co., LTD, Nanjing 210042, China)

Abstract: The input voltage of the inverter pulsates with the double-line frequency in the two-stage single-phase PV grid-connected system, which reduces the maximum power point tracking (MPPT) efficiency seriously. In this paper, the input voltage double line frequency ripple (DLFR) suppression strategy based on DC-link voltage feedforward control is discussed in depth. Firstly, the generation mechanism of input voltage DLFR is analyzed. Then small signal model of photovoltaic converter is established, and the expression of feedforward controller is derived from the perspective of closed-loop audio susceptible coefficient. The correctness of theoretical analysis is verified by experiment results of a 280 V·A prototype.

Key words: grid-connected inverter; MPPT; double line frequency ripple suppression; audio susceptible coefficient; voltage feedforward